NOCIONES DE CÓDIGO ESTRUCTURAL

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- CEMENTOS

CEMENTO (CE, Título 2, cap. 8, art. 28 "Cementos")

RC-16: Instrucción para la recepción de cementos

CEMENTOS	TIPO	CLASE RESISTENTE Resistencia a compresión mínima a 28 días (MPa)
Comunes	CEM I (1), II (19), III (3), IV (2), V (2)	32,5 / 42,5 / 52,5 + L/N/R
Blancos	Ídem comunes sustituyendo CEM por BL	
Especiales de muy bajo calor de hidratación	VLH III (2), IV (2), V (2)	22,5
Para usos especiales (macizos HM, firmes)	ESP-VI	A 90 días: 22,5N 32,5N 42,5N
De aluminato de calcio	CAC	≥ 40 (a 24 horas)

L: Baja resistencia inicial N: Resistencia inicial normal R: Alta resistencia inicial

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Los cementos comunes pueden tener características adicionales:

- Resistentes a sulfatos y al agua de mar (SR) o solo al agua de mar (MR)

- De bajo calor de hidratación (LH)

Designación:

Cemento común → Norma + CEM + Tipo + Clase resistente + L/N/R (-SR -LH)

Ej.: EN 197-1 CEM I 42,5 R (pórtland clase resistente 42,5 y alta resistencia inicial)

EN 197-1 CEM II/A-L 32,5 N (cemento pórtland con entre 6-20 % de caliza, de clase resistente 32,5 y resistencia inicial normal)

EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR 3 (pórtland clase resistente 42,5, alta resistencia inicial, resistente a los sulfatos con $C_3A \leq 3$ %)

Otros cementos → Tipo + Clase resistente + R o N + /Carac. adic. + Norma

Ej.: BL I 42,5 R UNE 80305

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **Utilización** (CE, Tabla 28)

Tipo de hormigón	Tipo de cemento
Hormigón en masa	Todos cementos comunes excepto 7. Cementos para usos especiales
Hormigón armado	Todos cementos comunes excepto 8
Hormigón pretensado	CEM I, II/A-D, II/A-V, II/A-P, II/A-M

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **CE, anejo 6** "Recomendaciones para la selección del tipo de cemento"

- RC-16, anejo VIII "Recomendaciones de uso"

- El uso de CAC $\Rightarrow$ Según CE, anejo 5

- Se pueden agrupar según la velocidad de endurecimiento:

- Lento	32,5N
- Normal	32,5R y 42,5N
- Rápido	42,5R 52,5N y 52,5R

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **Utilización** (CE, Tabla 28)

Tipo de hormigón	Tipo de cemento
Hormigón en masa	Todos cementos comunes excepto 7. Cementos para usos especiales
Hormigón armado	Todos cementos comunes excepto 8
Hormigón pretensado	CEM I, II/A-D, II/A-V, II/A-P, II/A-M

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **Utilización** (CE, Tabla 28)

Tipo de hormigón	Tipo de cemento
Hormigón en masa	Todos cementos comunes excepto 7. Cementos para usos especiales
Hormigón armado	Todos cementos comunes excepto 8
Hormigón pretensado	CEM I, II/A-D, II/A-V, II/A-P, II/A-M

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **UTILIZACIÓN MEDIA EN ESPAÑA**

CEMENTO TIPO	UTILIZACIÓN %	
BLANCO	2,0	
CEM I-32,5	0,0	
CEM I-42,5	**10,0**	**90 %**
CEM I-52,5	**9,0**	
CEM II-32,5	**24,0**	
CEM II-42,5	**47,0**	
CEM III	0,0	
CEM IV	2,0	
CEM V	1,5	
ESP-VI	0,0	
MR o SR o SR/LH	4,5	

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **AGUA PARA AMASADO**

* Funciones: - Participa en las reacciones de hidratación del cemento
  - Trabajabilidad del hormigón

* Cantidad de agua mínima: ↑ Agua ⇒ ↑ Trabajabilidad pero ↓ resistencia

* Agua de mar o salina: Sólo para HM; eflorescencias; ≈15 % ↓ resistencia

* Se permite emplear agua reciclada del lavado de las cubas de la central

* Si no hay antecedentes de uso o en caso de duda ⇒ Análisis del agua

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla 29. Especificaciones del agua de amasado

Característica del agua		Limitación	Norma
Exponente de hidrógeno, pH		≥ 5	UNE 83952
Sulfatos (en general), expresado en SO_4^{2-}		≤ 1 g/l	UNE 83956
Sulfatos (cementos SRC y SR), expresado en SO_4^{2-}		≤ 5 g/l	
Ion cloruro	a) hormigón pretensado	≤ 1 g/l	UNE 83958
	b) hormigón armado y hormigón en masa con armaduras para evitar fisuración	≤ 2 g/l	
Álcalis, expresado en Na_2O_{equiv} (1) (Na_2O + 0,658 K_2O)		≤ 1,5 g/l	(2)
Sustancias disueltas		≤ 15 g/l	UNE 83957
Hidratos de carbono		= 0 g/l	UNE 83959
Sustancias orgánicas solubles en éter		≤ 15 g/l	UNE 83960

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

<u>ÁRIDOS</u> (CE, Título 2, cap. 8, art. 30 "Áridos")

- **NATURALEZA**
  - Áridos rodados o procedentes de rocas machacadas
  - Escorias de altos hornos enfriadas por aire (CE, apdo. 30.9)
  - Áridos reciclados (CE, apdo. 30.8)
  - Áridos ligeros (CE, anejo 8)

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- DCOR= Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido.

❑ *CONCEDIDO A UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO CONFORME AL REGLAMENTO (CE) N.º 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 9 DE JULIO.*

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- PRODUCTOS CON DCOR.

Productos con un nivel de **garantía superior** al mínimo exigido por EHE-08
al disponer de:

Control riguroso
del producto
en Fábrica

Verificación externa
con ensayos en
laboratorios **ENAC**
independientes

Auditorias / inspecciones
Instalaciones
Materias primas
Sistema de calidad

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Certificado
Por una entidad de certificación E.C.
(Acreditada por ENAC)

Avalado
Por la Administración Pública
responsable del reconocimiento oficial
(Conforme al R.D. 1247/2008)

¿ QUE OFRECE?

- NIVEL DE GARANTÍA SUPERIOR
- REDUCCIÓN coeficientes parciales de seguridad
- REDUCCIÓN de lotes / ensayos en obra
- FACILIDAD de aceptación de lotes
- ACCESIBILIDAD del usuario a los resultados de ensayos
- NUEVOS AGENTES DE CONTROL (E.C. y Administración)
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL del fabricante
- MAYOR CONFIANZA en los productos
- OPTIMIZACIÓN del proyecto
- AHORRO de costes / tiempo
- REDUCCIÓN de costes asociados a rechazos
- TRANSPARENCIA del proceso productivo
- RAPIDEZ de respuesta ante resultados anómalos

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- ACERO CORRUGADO

Ensayo de tracción $\Rightarrow$ Curva σ-ε

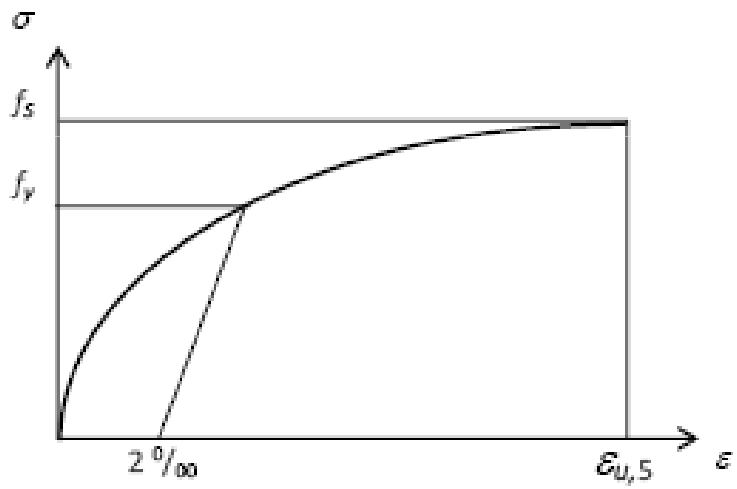
f_s tensión de rotura

f_y límite elástico (deformación remanente 2 $^0/_{00}$)

$\varepsilon_{u,5}$ alargamiento en rotura (% sobre 5$\varnothing$)

E_s = 200.000 MPa

ρ = 7850 kg/m^3



NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla 34.2.a Tipos de acero soldable

Tipo de acero		Acero soldable		Acero soldable con características especiales de ductilidad	
Designación		B 400 S	B 500 S	B 400 SD	B 500 SD
Límite elástico, f_y (N/mm²) (1)		≥ 400	≥ 500	≥ 400	≥ 500
Carga unitaria de rotura, f_s (N/mm²) (1)		≥ 440	≥ 550	≥ 480	≥ 575
Alargamiento de rotura, $\varepsilon_{u,5}$ (%)		≥ 14	≥ 12	≥ 20	≥ 16
Alargamiento total bajo carga máxima, $\varepsilon_{máx}$ (%)	acero suministrado en barra	≥ 5,0	≥ 5,0	≥ 7,5	≥ 7,5
	acero suministrado en rollo (3)	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 10,0	≥ 10,0
Relación f_s/f_y (2)		≥ 1,08	≥ 1,08	$1,20 \leq f_s/f_y \leq 1,35$	$1,15 \leq f_s/f_y \leq 1,35$ (4)
Relación $f_{y\,real}/f_{y\,nominal}$		--	--	≤ 1,20	≤ 1,25

Fuente: CE, Cap. 8, 2021

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- HORMIGÓN

- **DOCILIDAD**

- Aptitud para ser puesto en obra con los medios de compactación disponibles. El hormigón ha de rodear las armaduras con los recubrimientos exigibles y rellenar los encofrados sin que se produzcan coqueras
- Depende: Cantidad agua amasado, T.M.A., granulometría, forma de áridos
- Se valora determinando la **consistencia** mediante el **ensayo de asentamiento**

ENSAYO CONO DE ABRAMS

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla 33.5.a Clases de consistencia

Tipo de consistencia	Asentamiento en mm
Seca (S)	0-20
Plástica (P)	30-40
Blanda (B)	50-90
Fluida (F)	100-150
Líquida (L)	160-210

- Evitar consistencias S, P y L (esta última solo mediante superplastificantes).
- Pilares, forjados, vigas, elementos muy armados, hormigones para bombeo y hormigones vistos → Consistencia F salvo justificación en contra, empleando superplastificantes para favorecer su puesta en obra y compactación.
- Hormigón autocompactante: Ensayos de fluidez (escurrimiento), viscosidad, capacidad de paso, resistencia a la segregación.

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL:

CE, Tít. 1, art.11 "Bases para comprobar los E.L. asociados a la durabilidad"

CE, Tít. 2, art. 27 "Criterios específicos para las estructuras de hormigón" y cap. 9 "Durabilidad de las estructuras de hormigón"

CE, Anejo 18, apdo. 2.3 "Vida útil"

CE, Anejo 19, apdo. 4 "Durabilidad y recubrimiento de las armaduras"

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Durabilidad de una estructura (CE, art. 11):

"Capacidad para soportar, durante la ***vida útil*** *para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a la que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural".*

Tabla 2.1 Vida útil nominal

Categoría de vida útil	Vida útil nominal (años)	Ejemplos
1	10	Estructuras temporales(1)
2	10 a 25	Partes reemplazables de la estructura, por ejemplo vigas carril, aparatos de apoyo
3	15 a 30	Estructuras agrícolas y similares
4	50	Estructuras de edificación y otras estructuras comunes
5	100	Estructuras de edificios monumentales, puentes y otras estructuras de ingeniería civil

(1) Las estructuras o partes de estructuras que pueden desmontarse con vistas a ser reutilizadas no deben considerarse como temporales.

Fuente: CE, Anejo18, 2021

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

La **estrategia de durabilidad** incluirá, al menos, las siguientes fases:

a) Identificación de los mecanismos de daño, función de la **clase de exposición**

b) selección de formas estructurales adecuadas,

c) selección de materiales,

d) medidas específicas frente a la agresividad,

e) identificación de medidas a considerar durante la fase de ejecución, e

f) identificación de medidas a considerar durante la fase de uso.

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **CLASES DE EXPOSICIÓN CE: (IMPORTANTE)**

e**X**posure class:	0 (no risk), C (**C**arbonation), D (other chlori**D**es), S (**S**ea water), F (**F**reeze), A (chemical **A**ttack), M (**M**echanical attack)

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla 27.1.a Clases de exposición relativas al hormigón estructural

Designación de la clase	Descripción del entorno	Ejemplos informativos donde pueden existir las clases de exposición
1. Sin riesgo de ataque por corrosión		
X0	Para hormigón en masa: todas las exposiciones salvo donde haya ataque hielo/deshielo, abrasión o ataque químico. Para hormigón con armaduras en un ambiente muy seco.	Elementos de hormigón en masa. Elementos de hormigón en interiores de edificios con una humedad muy baja. (HR<45 %).
2. Corrosión inducida por carbonatación		
XC1	Seco o permanentemente húmedo.	Elementos de hormigón armado o pretensado dentro de recintos cerrados (tales como edificios), con humedad del aire baja. (HR<65 %). Elementos de hormigón armado o pretensado permanentemente sumergido en agua no agresiva.
XC2	Húmedo, raramente seco.	Elementos de hormigón armado o pretensado permanentemente en contacto con agua o enterradas en suelos no agresivos (por ejemplo, cimentaciones).
XC3	Humedad moderada.	Elementos de hormigón armado o pretensado dentro de recintos cerrados (tales como edificios), con humedad media o alta. (HR>65 %). Ej.: Forjados sanitarios o en cocinas/baños. Sótanos no ventilados. Elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior, protegidos de la lluvia.
XC4	Sequedad y humedad cíclicas.	Elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior, expuestos al contacto con el agua, de forma no permanente (por ejemplo, la procedente de la lluvia).

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

3. Corrosión inducida por cloruros de origen no marino		
XD1	Humedad moderada.	Elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior, expuestas a aerosoles con iones cloruro con origen no marino.
XD2	Húmedo, raramente seco.	Piscinas. Elementos de hormigón armado o pretensado expuestos a aguas industriales que contienen cloruros.
XD3	Ciclos humedad y secado.	Elementos de puentes expuestos a salpicaduras de aguas con cloruros, situados a menos de 10 metros de distancia horizontal o a menos de 5 metros de distancia vertical de una zona de rodadura donde se usen sales de deshielo. Elementos enterrados a menos de 1 metro del borde de una zona de rodadura donde se usen sales de deshielo. Losas en aparcamientos.

4. Corrosión inducida por cloruros de origen marino		
XS1	Expuestos a aerosoles marinos, pero no en contacto directo con el agua del mar.	Elementos estructurales de hormigón armado o pretensado sometidos a los aerosoles marinos, ubicados en la costa o cerca de la costa.
XS2	Permanentemente sumergida en agua de mar.	Elementos estructurales de hormigón armado o pretensado permanentemente sumergidos en agua marina.
XS3	Zonas de carrera de mareas afectadas por el oleaje o salpicaduras.	Elementos estructurales de hormigón armado o pretensado situados en zona de carrera de mareas, afectados por el oleaje o salpicaduras.

Fuente: CE, art. 27, 2021

XS1, cerca de la costa: estructuras aéreas situadas a < 5 km de la costa

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Designación de la clase	Descripción del entorno	Ejemplos informativos donde pueden existir las clases de exposición
5. Ataque hielo/deshielo		
XF1	Saturación moderada, sin sales fundentes.	Elementos con superficies verticales expuestas a lluvia y helada (tales como fachadas y pilares) (1). Elementos con superficies horizontales no saturados, pero expuestos a lluvia y helada (1).
XF2	Saturación moderada, con sales fundentes.	Mismo tipo de elementos que en la clase XF1, pero expuestos a sales fundentes, bien directamente o bien a sus salpicaduras y/o escorrentía (por ejemplo dinteles, pilas, cargaderos, etc.) (1).
XF3	Saturación alta, sin sales fundentes.	Elementos con superficies horizontales donde se pueda acumular el agua y estén expuestas a la helada (1).
XF4	Saturación alta con sales fundentes o agua del mar.	Elementos con superficies horizontales donde se pueda acumular el agua y estén expuestas a la helada y sales fundentes, bien directamente o bien a sus salpicaduras (1).
6. Ataque químico		
XA1	Ambiente de una débil agresividad química conforme a la tabla 27.1.b.	Terrenos naturales y aguas (subterráneas, industriales, residuales, etc.). Ej.: Elementos en contacto con terrenos agrícolas de pH ligeramente ácido.
XA2	Ambiente de una moderada agresividad química conforme a la tabla 27.1.b.	Terrenos naturales y aguas (subterráneas, industriales, residuales, etc.). Ej.: Cimentaciones en terrenos yesíferos.
XA3	Ambiente de una alta agresividad química conforme a la tabla 27.1.b.	Terrenos naturales y aguas (subterráneas, industriales, residuales, etc.). Ej.: Elementos en digestores biológicos.
7. Erosión		
XM1	Elementos sometidos a erosión/abrasión moderada.	Losas sometidas al tráfico de vehículos.
XM2	Elementos sometidos a erosión/abrasión intensa.	Losas en zonas industriales sometidas al tráfico de carretillas de horquillas con neumáticos.
XM3	Elementos sometidos a erosión/abrasión extrema.	Losas en zonas industriales sometidas al tráfico de carretillas de horquillas con ruedas de acero o cadenas.

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla 27.1.b Clasificación de la agresividad química

Tipo de medio agresivo	Parámetros	Tipo de exposición		
		XA1	XA2	XA3
		Ataque débil	Ataque medio	Ataque fuerte
AGUA.	VALOR DEL pH, según UNE 83952.	6,5 - 5,5	5,5 - 4,5	< 4,5
	CO_2 AGRESIVO (mg CO_2 / l), según UNE-EN 13577.	15 - 40	40 - 100	> 100
	IÓN AMONIO (mg NH_4^+ / l), según UNE 83954.	15 - 30	30 - 60	> 60
	IÓN MAGNESIO (mg Mg^{2+} / l), según UNE 83955.	300 - 1000	1000 - 3000	> 3000
	IÓN SULFATO (mg SO_4^{2-} / l), según UNE 83956.	200 - 600	600 - 3000	> 3000
	RESIDUO SECO (mg / l), según UNE 83957.	75 - 150	50 - 75	< 50
SUELO.	GRADO DE ACIDEZ. BAUMANN-GULLY (ml/kg), según UNE-EN 16502.	> 200	(*)	(*)
	IÓN SULFATO (mg SO_4^{2-} / kg de suelo seco), según UNE 83963.	2000 - 3000	3000 - 12000	> 12000

(*) Estas condiciones no se dan en la práctica.

Fuente: CE, art. 27, 2021

(1) Helada: zonas con una humedad relativa > 75 % en invierno y probabilidad anual > 50 % de alcanzar, al menos una vez, Tª < -5 °C

(1) Sales fundentes: zonas con > 5 nevadas/año o Tª media en invierno < 0 °C

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

EJEMPLOS:

Figura 27.1.a

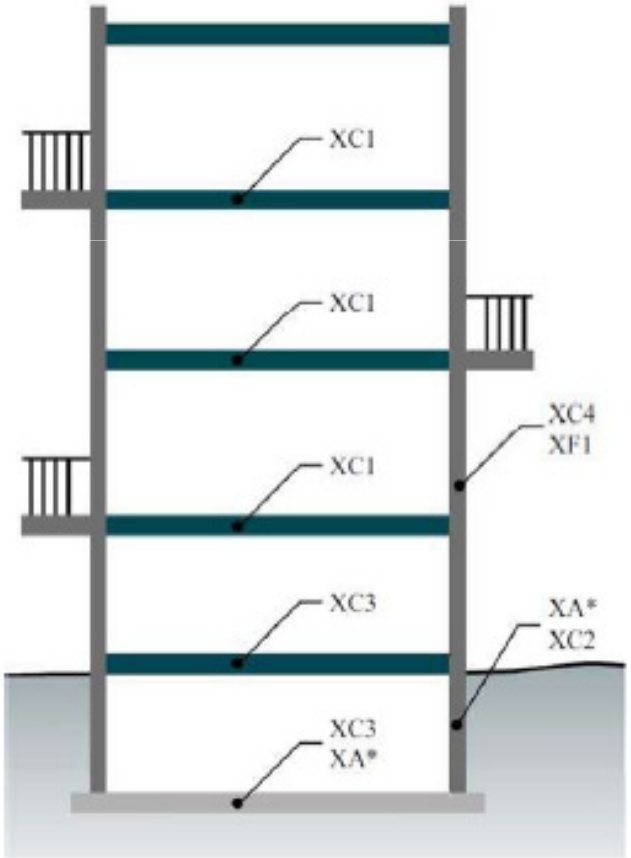
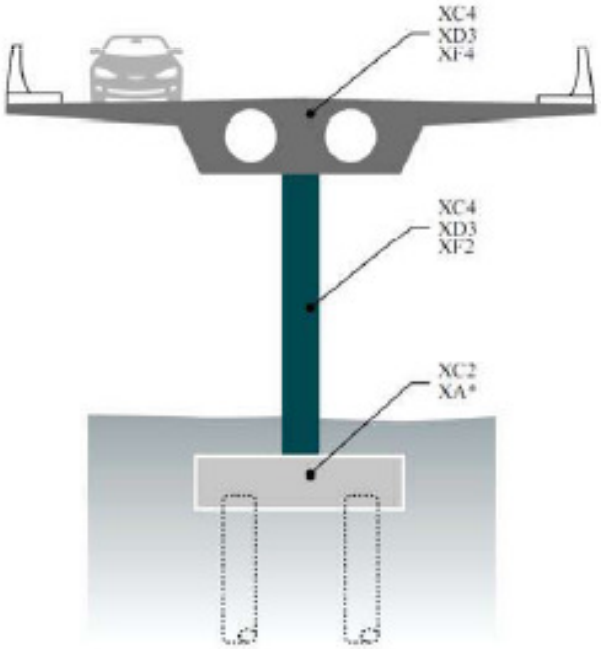
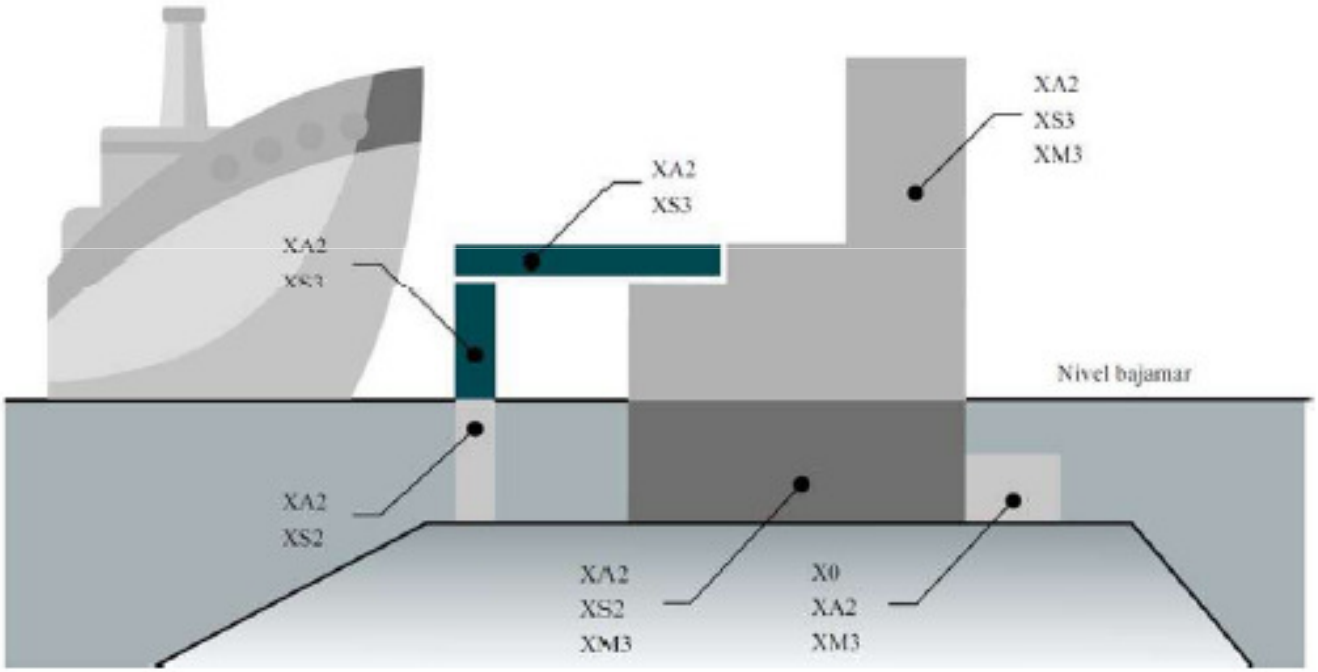


Figura 27.1.b



NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

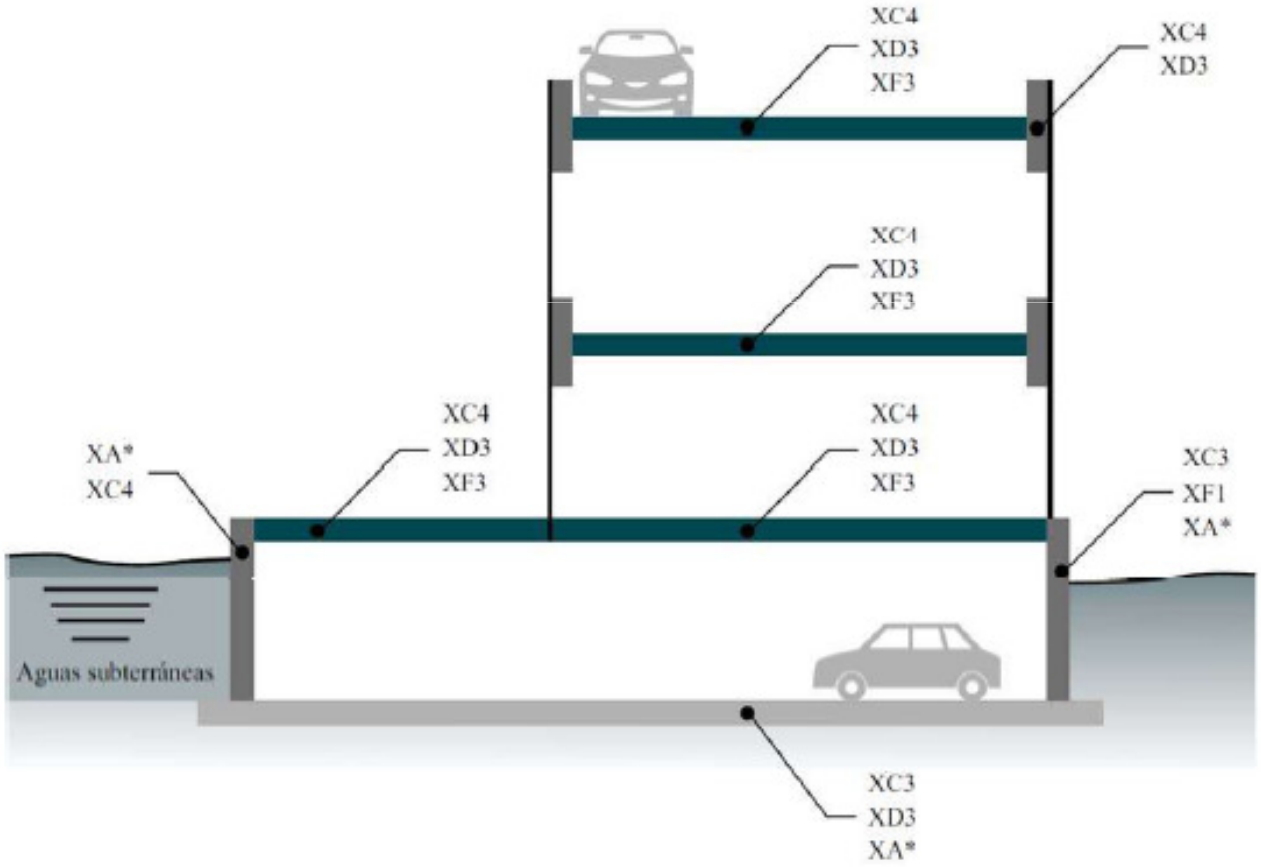
Figura 27.1.c



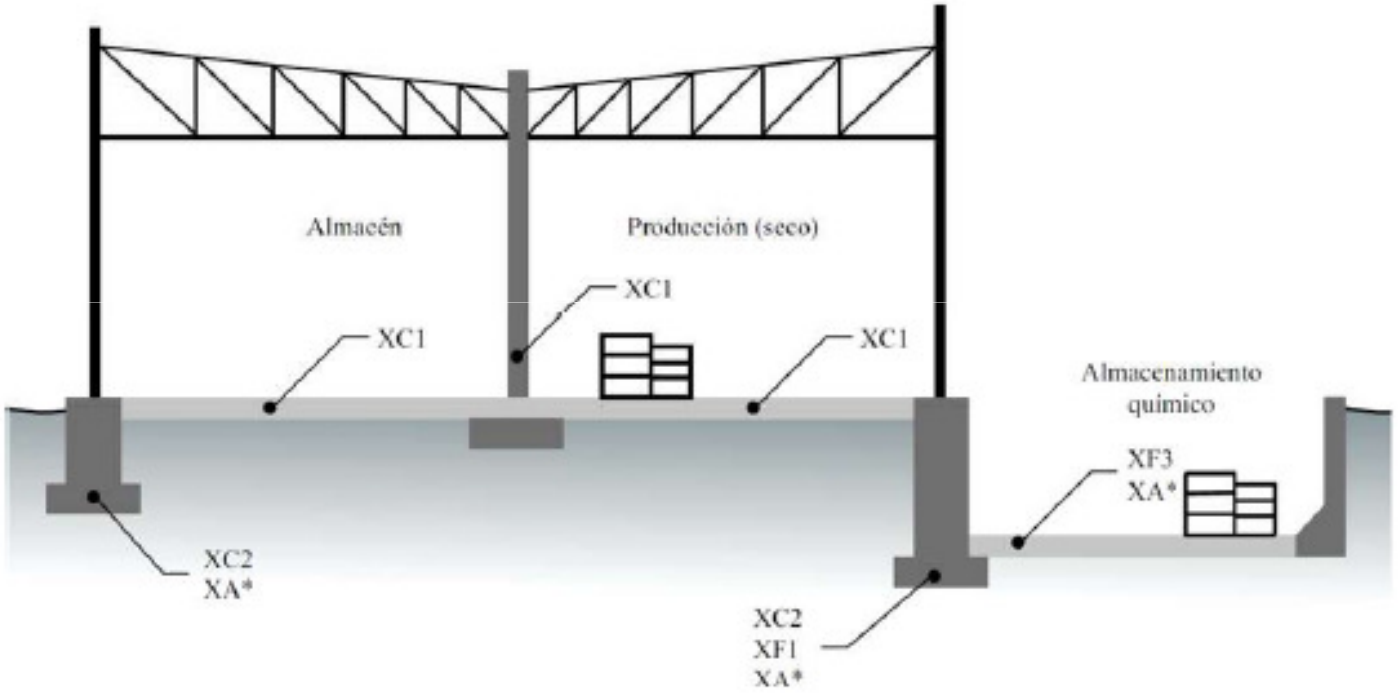
Fuente: CE, art. 27 (comentarios), 2021

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Figura 27.1.d



NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL



Fuente: CE, art. 27 (comentarios), 2021

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla 43.2.1.a Contenido mínimo de cemento y máxima relación agua/cemento

Parámetro de dosificación	Tipo de hormigón	Clase de exposición																				
		XO	XC1	XC2	XC3	XC4	XS1	X32	XS3	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3	XM1	XM2	XM3
Máxima relación agua/ cemento.	Masa	0.60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.55	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50
	Armado	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,50	0,50	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55	0,50	0,55	0,50	0,50	0,50	0,45	0,50	0,50	0,50
	Pretensado	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,50	0,50	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50

Parámetro de dosificación	Tipo de hormigón	Clase de exposición																				
		XO	XC1	XC2	XC3	XC4	XS1	X32	XS3	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3	XM1	XM2	XM3
Contenido mínimo de cemento (kg/ m^3).	Masa	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	275	300	275	300	275	300	325	300	300	300
	Armado	250	275	275	300	300	300	325	350	325	325	325	300	325	300	325	325	350	350	325	325	325
	Pretensado	275	300	300	300	300	300	325	350	325	325	325	300	325	300	325	325	350	350	325	325	325

Tabla 43.2.1.b Resistencia característica mínima esperada para el hormigón (*)

Parámetro de dosificación	Tipo de hormigón	Clase de exposición																				
		XO	XC1	XC2	XC3	XC4	XS1	XS2	XS3	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3	XM1	XM2	XM3
Resistencia característica (N/mm^3).	Masa	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	30	30	30	30	30	35	30	30	30
	Armado	25	25	25	30	30	30	30	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	30	30	30
	Pretensado	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	35	30	30	30	30	30	35	35	30	30	30

(*) Resistencia característica mínima alcanzable para un hormigón fabricado con cemento de categoría resistente 32,5 R con un contenido mínimo de cemento y máxima relación agua/cemento, conformes a lo indicado en la tabla 43.2.1a.

Fuente: CE, cap. 9, 2021

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **RECUBRIMIENTOS**

$$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$$

c_{nom} recubrimiento nominal (se utiliza en los cálculos y se indica en los planos, determina el tamaño de los separadores a disponer)

c_{min} recubrimiento mínimo (se ha de cumplir en cualquier punto de la armadura y comprobar en el control de ejecución) → CE, **Tablas 44**

Δc_{dev} margen de recubrimiento, función del nivel de control de ejecución

Tabla 43.4.1 Margen de recubrimiento en función del nivel de control de ejecución

Tipo de elemento	Δc_{dev} [mm]
Elementos prefabricados con nivel intenso de control en la instalación de prefabricación (en obra o ajena a la obra).	0
Elementos ejecutados *in situ* con nivel intenso de control de ejecución.	5
Otros casos.	10

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Además, c_{min} debe cumplir:

IMPORTANTE PARA PROYECTAR

a) $\geq \varnothing$ barra (o $\varnothing_n$ si grupo de barras, siendo $\varnothing_n$ el diámetro equivalente)

$\geq$ 0,80TMA (o 1,25TMA si la barra está cerca del paramento dificultando el paso de hormigón)

b) $\geq 2\varnothing$ barra (recubrimiento de barras dobladas)

c) = 70 mm (piezas hormigonadas contra el terreno, salvo horm. limpieza)

d) Si $c_{min} > 50$ mm, conviene disponer armadura de piel en la zona traccionada (malla de reparto de cuantía 5 ‰ del área del recubrimiento y $\varnothing \leq 12$ mm)

e) En el caso de viguetas o placas prefabricadas para forjados unidireccionales, se puede contar como recubrimiento el espesor de los materiales de revestimiento permanente que sean compactos e impermeables. No obstante, el recubrimiento de hormigón $c_{min} \geq 15$ mm.

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla 44.2.1.1.a Recubrimientos mínimos (mm), c_{min}, para las clases de exposición relacionadas con la corrosión por carbonatación

Clase de exposición	Tipo de cemento	Resistencia característica del hormigón [N/mm²]	Vida útil de proyecto (t_L), (años)	
			50	100
X0	Cualquiera.	$f_{ck} \geq 25$	15	25
XC1, XC2 o XC3	CEM I.	$25 \leq f_{ck} < 40$	15	25
		$f_{ck} \geq 40$	10	20
	Otros tipos de cementos o en el caso de empleo de adiciones al hormigón.	$25 \leq f_{ck} < 40$	20	30
		$f_{ck} \geq 40$	15	25
XC4	CEM I.	$25 \leq f_{ck} < 40$	20	30
		$f_{ck} \geq 40$	15	25
	Otros tipos de cementos o en el caso de empleo de adiciones al hormigón.	$25 \leq f_{ck} < 40$	25	35
		$f_{ck} \geq 40$	20	30

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla 44.2.1.1.b Recubrimiento mínimo (mm), c_{min}, para las clases de exposición relacionadas con la corrosión por cloruros

Tipo de elemento	Cemento	Vida útil de proyecto (tg) (años)	Clase de exposición			
			XS1,	XS2	XS3	XD1, XD2, XD3
Hormigón armado.	CEM III/A, CEM III/B, CEM IV,, CEM II/B-V, CEM II/A-D u hormigón con adición de microsílice superior al 6 % o de cenizas volantes superior al 20 %.	50	25	30	45	35
		100	30	35	50	40
	CEM II/B-S, B-P.	50	30	35	65	40
		100	35	40	70	45
	Resto de cementos utilizables, según el artículo 28.	50	40	45	*	*
		100	65	*	*	*
Hormigón pretensado.	CEM II/A-D o bien CEM I con adición de humo de sílice superior al 6%.	50	30	35	50	40
		100	35	40	65	45
	Resto de cementos utilizables, según el artículo 28.	50	45	55	*	*
		100	*	*	*	*

* Estas situaciones obligan a unos recubrimientos excesivos, desaconsejables desde el punto de vista de la ejecución del elemento. En estos casos, se recomienda realizar un estudio específico para establecer el espesor de recubrimiento necesario en función de las condiciones de agresividad y la vida útil requerida.

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla 44.3 Recubrimientos mínimos, c_{min}, para las clases de exposición XF

Clase de exposición	Tipo de cemento	Resistencia característica del hormigón [N/mm²]	Vida útil de proyecto (tL), (años)	
			50	100
XF1, XF3	CEM III.	$25 \leq f_{ck} < 40$	25	50
		$f_{ck} \geq 40$	15	25
	Otros tipos de cemento.	$25 \leq f_{ck} < 40$	20	35
		$f_{ck} \geq 40$	10	20
XF2, XF4	CEM II/A-D.	$25 \leq f_{ck} < 40$	25	50
		$f_{ck} \geq 40$	15	35
	CEM III.	$25 \leq f_{ck} < 40$	40	*
		$f_{ck} \geq 40$	20	40
	Otros tipos de cementos o en el caso de empleo de adiciones al hormigón.	$25 \leq f_{ck} < 40$	20	40
		$f_{ck} \geq 40$	10	20

* Estas situaciones obligarían a unos recubrimientos excesivos.

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla 44.4 Recubrimientos mínimos para las clases de exposición XA

Clase de exposición	Tipo de cemento	Vida útil de proyecto (tg), (años)	
		50	100
XA1	CEM III, CEM IV, CEM II/B-S, B-P, B-V, A-D u hormigón con adición de microsílice superior al 6 % o de cenizas volantes superior al 20 %.	40	55
	Resto de cementos utilizables.	*	*
XA2, XA3	Cualquiera.	(1)	(1)

* Estas situaciones obligarían a unos recubrimientos excesivos.

(1) El Autor del proyecto deberá fijar estos valores de recubrimiento mínimo y, en su caso, medidas adicionales, al objeto de que se garantice adecuadamente la protección del hormigón y de las armaduras frente a la agresión química concreta de que se trate.

Tabla 44.5 Sobre-espesor del recubrimiento para las clases de exposición XM

Clase de exposición	Sobre-espesor del recubrimiento, en mm
XM1	5
XM2	10
XM3	15

Fuente: CE, cap. 9, 2021

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **PROTECCIONES SUPERFICIALES EN EL CASO DE AMBIENTES AGRESIVOS**

Tabla 39.3 Principios y métodos para los sistemas de protección

Principios aplicables, de los referidos en UNE-EN 1504-9	Ejemplos de métodos basados en los principios
P1. Protección contra la penetración. Reducción o prevención de la entrada de agentes adversos, como el agua, otros líquidos, vapor, gas, agentes químicos y biológicos.	Impregnación hidrófoba. Impregnación. Revestimiento (Incluyendo métodos de impermeabilización). Vendaje superficial de las fisuras.
P2. Control de humedad. Ajuste y mantenimiento del contenido de humedad en el hormigón dentro de un intervalo de valores especificado.	Impregnación hidrófoba. Impregnación Revestimiento superficial.
P5. Incremento de la resistencia física Incremento de la resistencia al ataque físico o mecánico.	Capas o revestimientos. Impregnación.
P6. Resistencia a los productos químicos. Incremento de la resistencia de la superficie del hormigón al deterioro por ataque químico.	Capas o revestimientos. Impregnación. Aplacados antiácidos.
P8. Incremento de la resistividad Incremento de la resistividad eléctrica del hormigón por limitación del contenido de humedad.	Limitación del contenido de humedad. Impregnación hidrófoba. Impregnación. Revestimiento.
P9. Control catódico. Creación de las condiciones para que las áreas potencialmente catódicas de la armadura hagan imposible alcanzar una reacción anódica.	Pintado de la armadura con revestimientos que contengan pigmentos activos. Pintado de la armadura con revestimientos barrera. Aplicación de inhibidores al hormigón. Limitación del contenido en oxígeno (a nivel del cátodo) por saturación o por revestimiento superficial.
P10. Protección Catódica.	Ánodos de Sacrificio. Corriente impresa.
P11. Control de las zonas anódicas. Creación de condiciones para que las áreas potencialmente anódicas de la armadura hagan imposible una reacción de corrosión.	Revestimiento activo de la armadura. Revestimiento de protección de la armadura. Pintado de la armadura con revestimientos que contengan pigmentos activos. Pintado de la armadura con revestimientos barrera. Aplicación de inhibidores de corrosión en o sobre el hormigón.

Fuente: CE, cap. 8, 2021

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **<u>TIPIFICACIÓN DE HORMIGONES</u> (CE, Cap. 8, art. 33.6)**

A indicar en los Planos de proyecto y en el P.P.T.P.: ***T - R / C / TM / A***

T	HM Masa HA Armado HP Pretensado HRM/HRA HM/HA Reciclado
R	resistencia característica especificada a compresión a 28 días (MPa)
C	Consistencia (S - P - B - F - L) o si autocompactante (AC)
TM	Tamaño máximo del árido en mm
A	Clase de exposición ambiental

Ejemplos: HA–30/F/20/XS1 HA–35/AC/20/XC3

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **ESTADOS LÍMITE**

1) **Estados Límite Últimos** **(ELU)** Regla nemotécnica: Emplear valores mayorados

Constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo.

A **nivel estructura** son:

- Pérdida de equilibrio (o pérdida de estabilidad)
- Pandeo global (o inestabilidad de la estructura)
- Formación de mecanismos por generación de rótulas plásticas

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

A **nivel elemento estructural** son:

- Pandeo local (o inestabilidad de un elemento)

A **nivel sección u otros niveles** son:

- Flexión simple o compuesta
- Esfuerzo cortante
- Torsión
- Punzonamiento
- Anclajes y solapes
- Zonas parcialmente cargadas
- Fatiga

Dos grandes grupos de ELU:

- **Resistencia** (transformación de la estructura -o parte- en mecanismo, inestabilidad de elementos, rotura de elementos o uniones)
- **Estabilidad** (pérdida del equilibrio de la estructura o de una parte independiente)

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

2) **Estados Límite de Servicio (ELS)** R. nemotécn.: Emplear valores sin mayorar

Afectan al **confort** de las personas, al correcto **funcionamiento** de la estructura o a la **apariencia** de la construcción

- *ELS de control de la fisuración y de limitación de tensiones*
- *ELS de control de deformaciones*

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA LOS MATERIALES**

ELU

Tabla A19.2.1. Coeficientes parciales de seguridad para los materiales para Estados Límite Últimos.

Situación de cálculo	γ_c hormigón	γ_s armaduras pasivas	γ_s armaduras activas
Permanente o Transitoria	1,5	1,15	1,15
Accidental	1,3	1,0	1,0

Se puede reducir a $\gamma_c = 1{,}4$ y/o $\gamma_s = 1{,}10$ si:

- Control intenso de ejecución conforme al CE, apdo. 22.4.1
- Tolerancias conforme al CE, Anejo 14, apdo. 6
- Hormigón y/o acero con DCOR (Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido) conforme al CE, art. 18

ELS $\gamma = 1$

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **CALCULO SIMPLIFICADO DE SECCIONES EN FLEXIÓN SIMPLE:**

  - **ARMADURAS DE FLEXIÓN** => SEGÚN LO EXPLICADO EN CONCEPTOS BÁSICOS DE CALCULO A FLEXIÓN SIMPLE DE H.A.
  - **ARMADURAS DE CORTANTE**=> EL CODIGO ESTRUCTURAL HACE CAMBIOS IMPORTANTES CONN RESPECTO LO EXPLICADO EN EL DOCUMENTO ANTERIOR

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **DISPOSICIONES DE ARMADO FRENTE A ESFUERZOS NORMALES (CE, Anejo 19, apdo.8) :**

* **Separación entre barras paralelas** (o entre capas horizontales de barras):

  $s \geq \max[20, \varnothing \text{ (o } \varnothing_n), TMA+5]$ mm Recomendable $s \geq 40$ mm

  $s \leq 350$ mm

* **Grupos de n_b barras**:

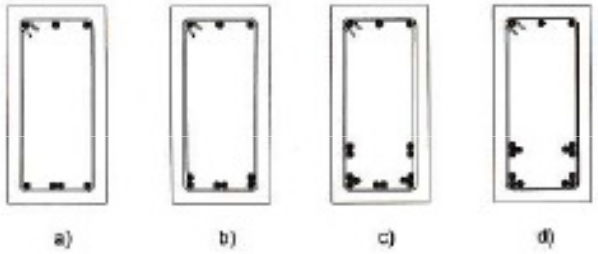
  $n_b \leq 3$ (4 en piezas comprimidas, hormigonadas en vertical y sin empalmes)

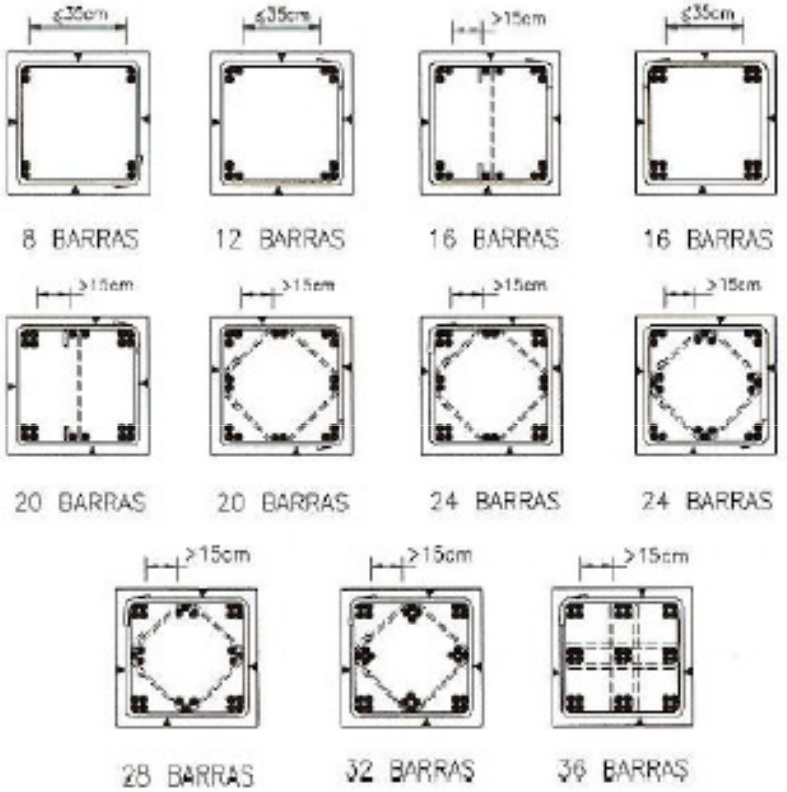
  Diámetro equivalente ($\varnothing_n$): el de una barra teórica con la misma área y c.d.g.

$$\emptyset_n = \emptyset\sqrt{n_b} \leq 55 \text{ mm}$$

  $\varnothing_n$ se usa en el recubrimiento mínimo ($c_{\min} \geq \varnothing_n$) y en la separación mínima a los grupos adyacentes (medidos desde el contorno real exterior del grupo)

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL





Fuente: Calavera, 2009

VIGAS **PILARES**

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **ARMADURA DE PIEL:** consiste en una malla electrosoldada o en barras de pequeño diámetro dispuestas fuera de los cercos, debe de emplearse si:

- hay **grupos de barras con $\varnothing_n$ > 32 mm**, para evitar el desconchamiento, o si

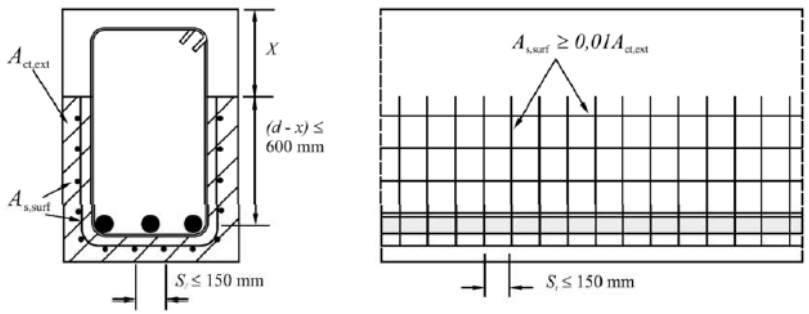
- **recubrimiento > 70 mm**, para mejorar la durabilidad

También en **vigas con $h \geq 1$ m**, para controlar la fisuración, distribuida en las caras, en la zona traccionada, dentro de los cercos (CE, Anejo 19, apdo. 7.3.3.3)

Valor mínimo en cada dirección (paralela y ortogonal a la armadura):

$$A_{s,surf,\min} = 0{,}005 A_{ct,ext}$$

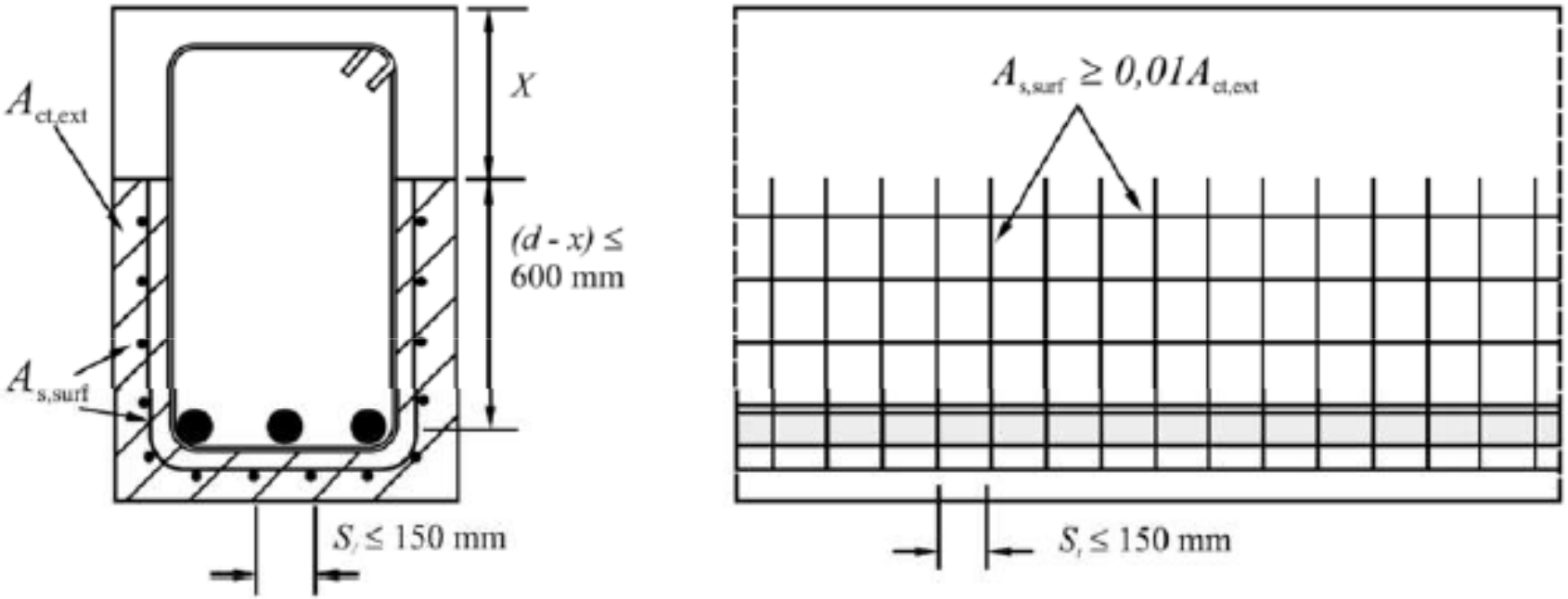
donde $A_{ct,ext}$ es el área de hormigón del recubrimiento, exterior a los cercos



x es la profundidad de la fibra neutra en ELU

Figura A19J.1 Ejemplo de armadura de piel

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL



x es la profundidad de la fibra neutra en ELU

Figura A19J.1 Ejemplo de armadura de piel

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

*** Diámetros más utilizados: ∅12, ∅16 y ∅20**

- **En obra ∅16**. Facilidad de manejo con buen rendimiento en peso (con pocas operaciones se colocan bastantes kg; recordar que el acero se abona por kg).

- **En taller ∅20**. Se maneja y dobla suficientemente bien y tiene muy buen rendimiento en peso.

- **En oficinas de proyecto ∅12**. Su área (113 mm^2) se adapta bien a muchas soluciones de armado. Manejo y doblado fácil, aunque tiene poco rendimiento.

- **Recomendación**: Emplear el menor diámetro posible (control de la fisuración)

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

NOTA: *En el CE, se detallan por artículos, según el elemento estructural.*

- **ARMADURA MÍNIMA-CUANTIA MECÁNICA MÍNIMA (CE, ANEJO 19, Aptdo 9)**

*** VIGAS ($l > 3h$). Arm. min/max TRACCIONADA** (flex. simple o compuesta)

$$A_{s,min} = \frac{W}{z}\frac{f_{ctm,fl}}{f_{yd}}$$

$$A_{s,min} = \frac{W}{z}\frac{f_{ctm,fl}}{f_{yd}} \longrightarrow$$

Para sección rectangular y $f_{ck} \leq 50$ MPa:

$$\boxed{A_{s,min} \geq \frac{A_c}{4{,}8}\frac{f_{ctm,fl}}{f_{yd}}}$$

$$\boxed{A_{s,max} = 0{,}04A_c}$$

W	modulo resistente de la secc. bruta relativo a la fibra más tracc.
z	brazo mecánico de la sección en ELU ($\cong 0{,}8h$)
$f_{ctm,fl}$	resistencia media a flexotracción ($= \max[(1{,}6 - h/1000);\ 1] \cdot f_{ctm}$)
f_{yd}	resistencia de cálculo del acero de la armadura en tracción
$A_{s,\max}$	área máxima de la armadura traccionada
A_c	área de la sección total de hormigón

- Si en un apoyo simple $M_{Ed} = 0$ → Calcular con $M_{Ed,min} = 0{,}15M_{Ed,max,vano}$
- EHE-08 recomienda armadura mínima de compresión = 30 % la de tracción

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **ARMADURA MÍNIMA TRACCIONADA (CONTROL FISURACIÓN)**

(CE, Anejo 19, apdo. 7.3.2. EHE-08 no contempla esta arm. mínima)

$$A_{s,min} = k_c k f_{ct,eff} A_{ct} / \sigma_s$$

siendo:

k_c $\leq 0{,}4$ (flexión simple o compuesta, sección rectangular y almas de secciones cajón y secciones en T)

$\geq 5{,}0$ (alas secciones cajón y secciones en T)

$k = 0{,}65$ (si $h \geq 800$ mm) o 1,0 (si $h \leq 300$ mm), siendo h canto de la sección,

lo que puede formularse como: $0{,}65 \leq k = 1{,}21 - 7h/10000 \leq 1{,}0$

$f_{ct,eff} = f_{ctm} = 0{,}30 f_{ck}^{2/3}$ (o $f_{ctm}(t)$ si se espera la fisuración < 28 días)

RESISTENCIA MEDIA A TRACCÍÓN DEL HORMIGÓN

A_{ct} área de hormigón en la zona traccionada antes de fisurar

(para flexión simple, sección rectangular, $A_{ct} = b \cdot h/2$)

σ_s tensión máxima permitida en la armadura tras fisurar, para satisfacer el límite de abertura de fisura, función del diámetro máximo de la barra $\varnothing_s$ (Tabla A19.7.2). Como $\varnothing \geq 12$ mm → $\sigma_s \in [160, 320]$ MPa

Simplificación, sección rectangular:

$$A_{s,min} = 0{,}06 k \cdot \sqrt[3]{f_{ck}^2} bh / \sigma_s$$

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla A19.7.2 Diámetro máximo de las barras ϕs^* para el control de la fisuación[1].

Tensión del acero[2] [N/mm^2]	Diámetro máximo de la barra [mm]		
	w_k=0,4 mm	w_k=0,3 mm	w_k=0,2 mm
160	40	32	25
200	32	25	16
240	20	16	12
280	16	12	8
320	12	10	6
360	10	8	5
400	8	6	4
450	6	5	-

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla 27.2 Abertura máxima de la fisura

Clase de exposición	w_{max}	
	Hormigón armado (para la combinación cuasipermanente de acciones)	Hormigón pretensado (para la combinación frecuente de acciones)
X0[2], XC1[2].	0,4	0,2
XC2, XC3, XF1, XF3, XC4.	0,3	0,2 [1]
XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1[3].	0,2	Descompresión
XS3, XA2(3), XA3[3].	0,1	

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **ARMADURA DE ATADO O DE ROBUSTEZ**

CE (A19, apdo. 9.10): Las estructuras no calculadas frente a situaciones accidentales deberán tener un sistema de atado para prevenir el agotamiento progresivo tras los daños, por medio de trayectorias alternativas para las cargas.

Se establece una serie de reglas y se disponen las siguientes armaduras de atado:

- armaduras de atado perimetrales,
- armaduras de atado interiores,
- armaduras de atado horizontales de pilares o muros.

La armadura de atado es una armadura mínima, no adicional a la de cálculo.

En EHE-08 no existen artículos referentes a esta cuestión.

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Tabla A19.7.3 Separación máxima de las barras para el control de la fisuración[1].

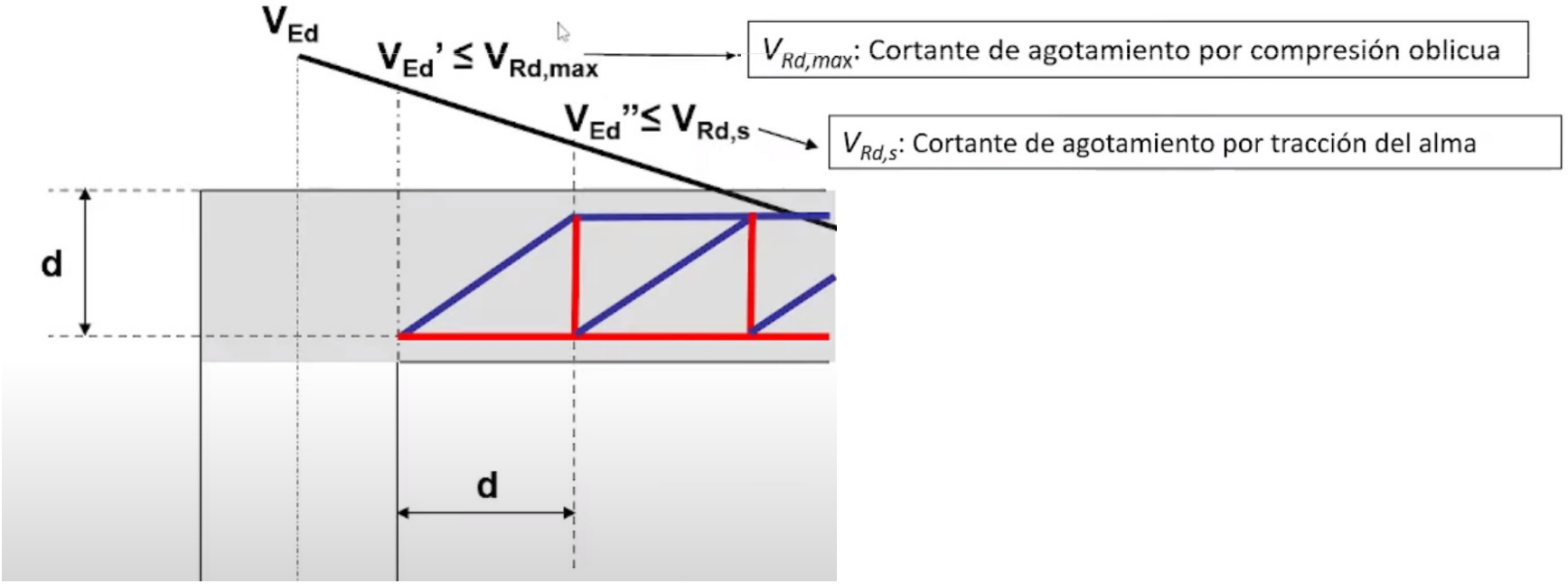
Tensión del acero[2] [N/mm^2]	Diámetro máximo de la barra [mm]		
	w_k=0,4 mm	w_k=0,3 mm	w_k=0,2 mm
160	300	300	200
200	300	250	150

Tensión del acero[2] [N/mm^2]	Diámetro máximo de la barra [mm]		
	w_k=0,4 mm	w_k=0,3 mm	w_k=0,2 mm
240	250	200	100
280	200	150	50
320	150	100	-
360	100	50	-

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

CORTANTE: (A19-§6.2.1)

V_{Ed}, V_{Ed}' y V_{Ed}'' Cortantes a comprobar el agotamiento por cortante



NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

7. RESISTENCIA DE ELEMENTOS A CORTANTE

• SIN ARMADURA DE CORTANTE (caso $V_{Ed} \leq V_{Rd,c}$)

*** Región NO FISURADA ($M_{Ed} \leq M_{fis,d}$)**

M_{Ed} momento de cálculo de la sección

$M_{fis,d}$ momento de fisuración de la sección, calculado con $f_{ctd} = f_{ctk;0,05} / \gamma_c$

$f_{ctk;0,05} = 0{,}7 f_{ctm}$ caso habitual: $f_{ck} \leq 50$ MPa $\rightarrow f_{ctk;0,05} = 0{,}21 f_{ck}^{(2/3)}$

El cortante resistente de un elemento SIN armadura de cortante ($V_{Rd,c}$), en una región no fisurada es:

$$V_{Rd,c} = (I b_w / S) f_{ctd}$$

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

$$V_{Rd,c} = (Ib_w/S)f_{ctd}$$

Para secciones rectangulares:

$$M_{fis,d} = f_{ctd}\frac{bh^2}{6}$$

$$V_{Rd,c} = \frac{2}{3}hbf_{ctd}$$

donde:

$f_{ctk;0,05} = 0{,}7f_{ctm}$ caso habitual: $f_{ck} \leq 50$ MPa $\rightarrow f_{ctk;0,05} = 0{,}21f_{ck}^{(2/3)}$

I momento de inercia de la sección transversal

b_w ancho de la sección en el eje baricéntrico

S mom. estático por encima del eje baricéntrico (= $bh^2/8$ secc. rectang.)

f_{ctd} resistencia de cálculo a tracción del hormigón

Esta comprobación NO se realizará cerca del apoyo (zona que hay entre el borde del apoyo y la intersección de la directriz de la pieza con una línea a 45° que parte del borde del apoyo) → Para secciones simétricas respecto a un eje horizontal, la comprobación se realizará **a $h/2$ del borde del apoyo.**

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

*** Región FISURADA ($M_{Ed} > M_{fis,d}$)**

El cortante resistente de un elemento SIN armadura de cortante ($V_{Rd,c}$), en una región fisurada es:

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rd,c}k(100\rho_l f_{ck})^{1/3} + k_1\sigma_{cp}\right]b_w d \qquad \geq \left(v_{min} + k_1\sigma_{cp}\right)b_w d$$

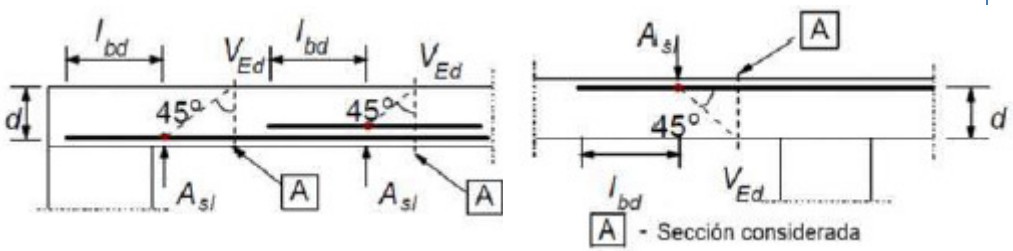
Esta comprobación NO se realizará cerca del apoyo, sino **a una distancia d del borde del apoyo.**

donde:

$C_{Rd,c}$ $= 0{,}18/\gamma_c$

k $= 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \leq 2$ con d en mm

ρ_l $= \frac{A_{sl}}{b_w d} \leq 0{,}02$ cuantía armadura longitudinal traccionada, que se extiende una longitud más allá de la sección considerada:



k_1 $= 0{,}15$

σ_{cp} $= \frac{N_{Ed}}{A_c} < 0{,}2 f_{cd}$ N_{Ed} axil de cálculo (compresión +)

A_c área sección de hormigón

b_w espesor mínimo de la sección en la zona de tracción (ancho del alma)

d canto útil (referido a la armadura longitudinal definitiva de flexión, es decir la que resiste el incremento de tracción producido por la interacción cortante-flexión → regla decalaje)

v_{min} $= 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

• CON ARMADURA DE CORTANTE (caso $V_{Ed} > V_{Rd,c}$)

* Cortante resistente por compresión en las bielas $V_{Rd,max}$ ($\sim V_{u1}$ EHE)

$$V_{Rd,max} = \alpha_{cw} b_w z v_1 f_{cd} (\cot\theta + \cot\alpha)/(1 + \cot^2\theta)$$

α_{cw} coeficiente que depende del esfuerzo axil (tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido)

1	si no hay pretensado (axil de compresión)
$(1+\sigma_{cp}/f_{cd})$	para $0 < \sigma_{cp} \leq 0{,}25 f_{cd}$
1,25	para $0{,}25 f_{cd} < \sigma_{cp} \leq 0{,}5 f_{cd}$
$2{,}5(1-\sigma_{cp}/f_{cd})$	para $0{,}5 f_{cd} < \sigma_{cp} < 1{,}0 f_{cd}$

con:

σ_{cp} tensión media de compresión (+) en toda la sección de hormigón teniendo en cuenta la armadura

$$\sigma_{cp} = (N_d - A'_s f_{yd})/A_c$$

N_d Axil de cálculo (compresión +) incl. pretensado

A_c Área total de la sección de hormigón

A'_s Área total arm. compr. En compresión compuesta se supone toda la armadura sometida a la tensión f_{yd}

b_w ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión

z en un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector. En hormigón armado sin axil, se emplea el valor aproximado $z = 0{,}9d$

v_1 coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por efecto del cortante. En función de la tensión del acero f_{ywd}, puede ser:

$= 0{,}60$ para $f_{ck} \leq 60$ MPa si se emplea $f_{ywd} = 0{,}8 f_{yd}$

$= 0{,}60(1 - f_{ck}/250)$ si se emplea $f_{ywd} = f_{yd}$ (recomendable $\uparrow f_{ywd}$ y $\downarrow v_1$)

b_w ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión

α $\in [45° - 90°]$ ángulo de la armadura de cortante con el eje de la viga

θ ángulo entre las bielas de compresión y el eje de la viga $\perp$ cortante.

Está limitado al intervalo $0{,}5 \leq \text{cotg}\,\theta \leq 2$ ($\theta = 45°$ en HA, $\text{cotg}\,\theta = 1$)

Esta comprobación se realiza **en el apoyo**.

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

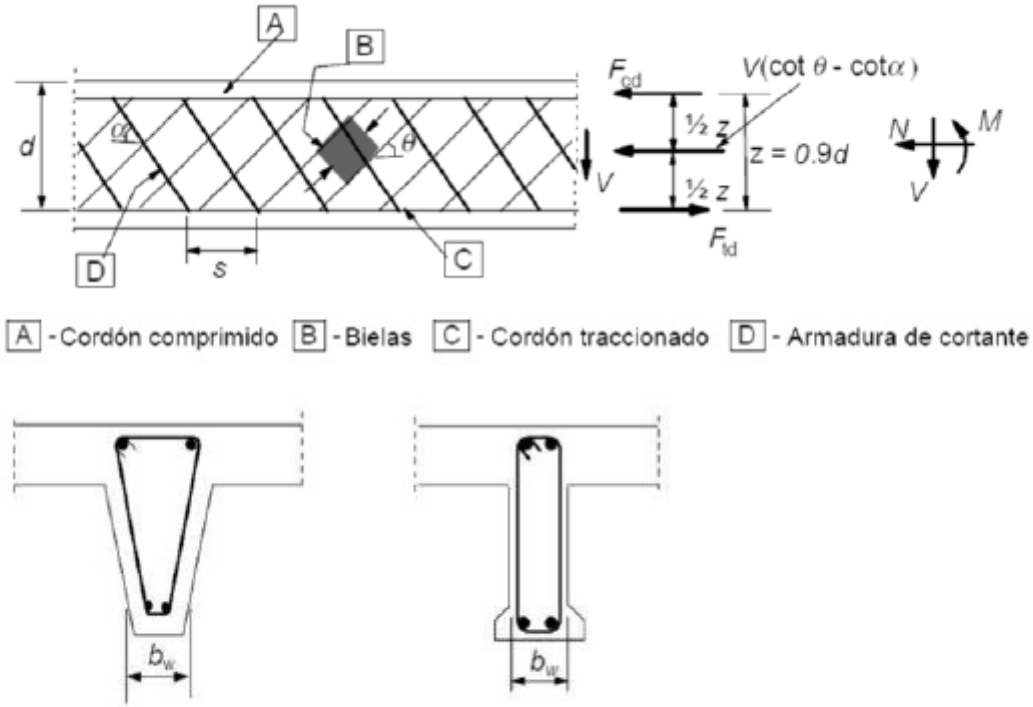


Figura A19.6.5 Modelo de celosía y notación para elementos con armadura de cortante

Fuente: CE, Anejo 19, 2021

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Caso habitual, vigas: armadura de cortante vertical ($\alpha = 90°$); sin esfuerzo axil; $f_{ck} < 60$ MPa; $\theta = 45°$ ($\text{cotg}\,\theta = 1$). La expresión $V_{Rd,max}$ queda:

$$\boxed{V_{Rd,max} = 0{,}27(1 - f_{ck}/250) f_{cd} b_w d}$$

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

* Cortante resistente por tracción en la armadura de cortante $V_{Rd,s}$

Nota: $V_{Rd,s} \sim V_{u2}$ EHE-08, pero siendo solo $V_{u2} = V_{su}$, pues CE no suma la contribución del hormigón (V_{cu}) y la de la armadura (V_{su})

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z f_{ywd} (\cot\theta + \cot\alpha) \operatorname{sen}\alpha$$

A_{sw} área de la sección de la armadura de cortante que forma un ángulo α con la directriz de la pieza

s separación de los cercos u horquillas

z en un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector. En hormigón armado sin axil, se emplea el valor aproximado $z = 0{,}9d$

f_{ywd} límite elástico de cálculo de la armadura de cortante. Puede ser $0{,}8 f_{yd}$ o f_{yd} (recomendable, aunque en este caso puede interesar controlar la fisuración limitando su deformación al 2 ‰ $\rightarrow f_{ywd} \leq 400$ MPa)

α $\in [45° – 90°]$ ángulo de la armadura de cortante con el eje de la viga

θ ángulo entre las bielas de compresión y el eje de la viga $\perp$ cortante. Está limitado al intervalo $0{,}5 \leq \operatorname{cotg}\theta \leq 2$

Esta comprobación se realizará en secciones **a *d* del borde del apoyo.**

Esta comprobación se realizará en secciones **a *d* del borde del apoyo.**

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Caso habitual:

- Flexión simple o compuesta con $z = 0{,}9d$
- Estribos normales al eje de la pieza ($\alpha = 90°$)
- $\theta = 45°$ (hormigón armado)

$$\boxed{V_{Rd,s} = 0{,}9 d f_{ywd} \frac{A_{sw}}{s}}$$

$$\boxed{A_\alpha = (A_{sw}/s) \cdot 1000 \ \ [\mathrm{mm^2/m}]}$$

Valor de f_{ywd}, EHE-08:

Si no se estudian las condiciones de compatibilidad explícitamente, es necesario controlar la fisuración limitando la deformación máx. del acero al 2 ‰, lo que supone limitar la tensión de la armadura a 400 MPa $\rightarrow f_{ywd} = f_{yd} \leq 400$ MPa

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

REGLA DEL DECALAJE

El efecto del trabajo en celosía provoca una modificación de las tensiones producidas por la flexión:

- Disminuye la compresión en el hormigón

- Aumenta la tracción en la armadura longitudinal

Numéricamente, el esfuerzo de tracción adicional ΔF_{td} en la armadura longitudinal debido al cortante V_{Ed} puede calcularse mediante:

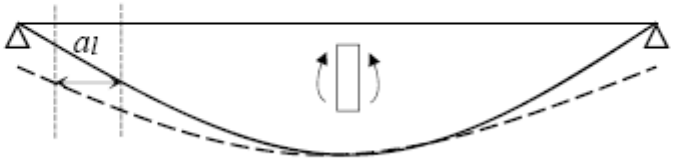
$$\Delta F_{td} = 0{,}5 V_{Ed}(cot\theta - cot\alpha) \leq \frac{\left(M_{Ed,max} - M_{Ed}\right)}{z}$$

Para $\alpha = 90°$, $\theta = 45°$ y $z = 0{,}9d$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{\Delta F_{td} = 0{,}5 V_{Ed} \leq \frac{\left(M_{Ed,max} - M_{Ed}\right)}{0{,}9d}}$

siendo $M_{Ed,max}$ el momento máximo a lo largo de la viga.

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

Gráficamente, equivale a *decalar* el diagrama de flectores una distancia a_l hacia el apoyo, si se trata de momentos positivos, y hacia el vano, si son negativos:



$$a_l = 0{,}5z(cot\theta - cot\alpha)$$

Nota: Obsérvese que ΔF_{td} es nulo en las secciones de la viga donde:

- no hay cortante ($V_{Ed} = 0$), y

- donde está el momento máximo ($M_{Ed,max} - M_{Ed} = 0$)

siendo de aplicación, por tanto, en los apoyos de vigas biapoyadas, en los apoyos extremos de vigas continuas, y en cualquier otra sección con cortante ($V_{Ed} \neq 0$) y flector menor que el máximo ($M_{Ed} < M_{Ed,max}$)

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

8. DISPOSICIONES DE ARMADO FRENTE A CORTANTE

- **ARMADURA MÍNIMA TRANSVERSAL**

$$A_{\alpha,min} = \frac{A_{sw}}{s} = \frac{0{,}08\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}} b_w sen\alpha \cdot 1000 \ \ [\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}]$$

La armadura mínima puede suprimirse en **losas** (macizas, alveolares o nervadas) y en elementos de **importancia menor** (p.ej., dinteles con luz < 2 m)

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **SEPARACIONES MÁXIMAS**

VIGAS:

- Separación longitudinal entre cercos:

$$s_{l,max} = 0{,}75d(1+\cot\alpha)$$

$s_{l,max}$ es mayor que en EHE-08 para $V_{Ed} > V_{u1}/5$ → Recomendable $s_{l,max} \leq 30$ cm

- Separación transversal entre las ramas de los cercos:

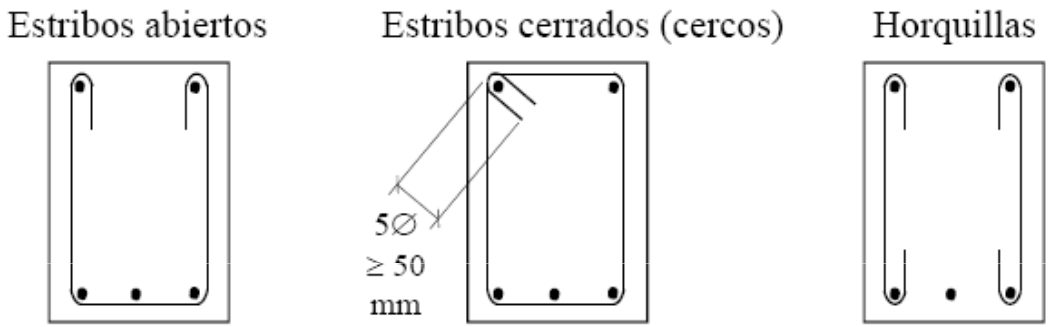
$$s_{t,max} = 0{,}75d \leq 60 \text{ cm}$$

$s_{t,max}$ es menor que en EHE-08. En vigas planas implica ramas adicionales y más armado longitudinal para sujetarlas. Pueden evitarse si el ancho $b \leq 0{,}75h+1{,}25d'$. P. ej., forjado $h = 30$ cm, $d' = 5$ cm, si $b \leq 28$ cm no se necesitaría rama adicional.

NOCIONES DE CODIGO ESTRUCTURAL

- **DISPOSICIÓN**

  - Emplear **∅6, 8** o **10** (12 a lo sumo) $\varnothing > 10 \Rightarrow$ Dificultad en el doblado



  - La armadura transversal debe rodear a la armadura longitudinal

  - Al menos **la mitad** de la armadura necesaria se dispondrá **mediante cercos**, excepto en los nervios de forjados unidireccionales de canto ≤ 40 cm, donde puede utilizarse armadura básica en celosía como armadura de cortante.

  - Continuidad **hasta el apoyo** de toda la armadura de cortante necesaria

  - **Armadura resistente comprimida** (la del cálculo resistente, $As_2 \neq 0$) → arriostrarla con cercos/estribos separados $s_l \leq 15\varnothing_{min}$ y diámetro $\varnothing_t \geq \varnothing_{max}/4$

  - Además, en **zona sísmica** cumplir la normativa específica